UNIVERSITÉ DE DOUALA
ENSET – Département de Génie Informatique

Compte-rendu de Travaux Pratiques

Traitement Numérique du Signal

Niveau : 4 I.I / TIC
Année académique : 2025–2026

2 novembre 2026

Résumé

Ce document présente le compte-rendu complet du TP de Traitement Numérique du Signal (TNS). Il couvre l'analyse statistique d'un signal discret bruité, la conception et l'application de filtres numériques (FIR moyenne glissante, passe-haut, passe-bas), l'étude de sa transformée de Fourier discrète (TFD), ainsi que la conception d'une chaîne d'acquisition et de traitement embarquée sur ESP32 couplée à un dashboard web de supervision temps réel.

Contexte : Un système embarqué acquiert un signal analogique bruité provenant d'un capteur biomédical ou industriel. Le signal discret étudié est :

$$x[n] = \{12, 15, 18, 22, 30, 28, 35, 40, 38, 45, 50, 48, 55, 60\}, \quad n = 0, \ldots, 13$$

Ce signal contient du bruit haute fréquence, des variations lentes et des perturbations impulsionnelles.

Table des matières

1 Analyse du signal **4**
1.1 Représentation du signal $x[n]$ 4
1.2 Grandeurs statistiques 4
1.3 Commentaire sur la nature du signal 4

2 Filtrage numérique **5**
2.1 Filtre FIR – Moyenne glissante 5
2.1.1 5 premières valeurs filtrées 5
2.1.2 Interprétation de l'effet sur le bruit 5
2.2 Filtre passe-haut 7
2.2.1 Mise en évidence des variations rapides 7

3 Transformation fréquentielle **8**
3.1 La Transformée de Fourier Discrète (TFD) 8
3.2 Identification des composantes basse et haute fréquence 8
3.3 Interprétation physique du spectre 9

4 Conception d'un filtre numérique **10**
4.1 Équation temporelle 10
4.2 Réponse du filtre pour le signal donné 10
4.3 Justification de son utilité 11

5 Implémentation embarquée **12**
5.1 Architecture du système complet 12
5.2 Acquisition, filtrage FIR et transmission (UART/WiFi) 12
5.3 Système complet : filtrage adaptatif, détection graduée, dashboard 12

6 Conclusion **14**

1 Analyse du signal

1.1 Représentation du signal $x[n]$

Le signal discret $x[n]$ est représenté ci-dessous.

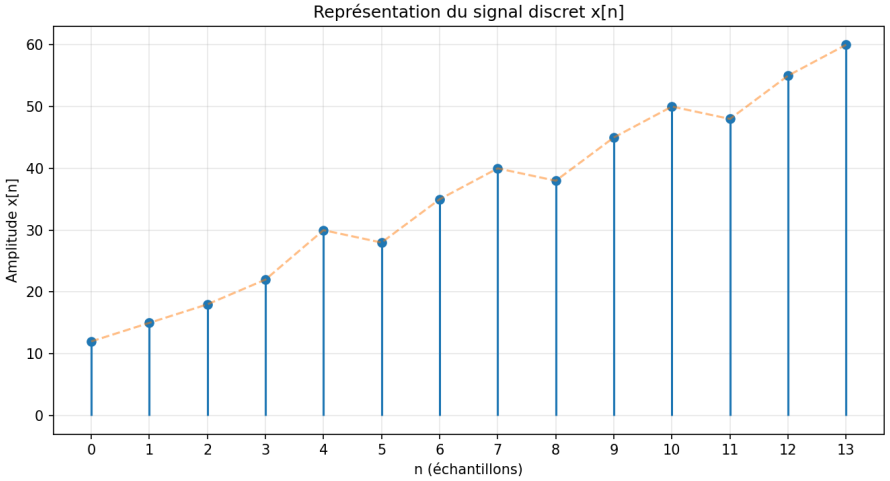


FIGURE 1 – Représentation temporelle du signal discret $x[n]$

1.2 Grandeurs statistiques

Les grandeurs statistiques du signal sont calculées à partir des $N = 14$ échantillons :

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(x[n]-\bar{x})^2$$

TABLE 1 – Grandeurs statistiques du signal $x[n]$

Grandeur	**Valeur**
Nombre d'échantillons N	14
Moyenne $\bar{x}$	35.429
Variance (biaisée, $/N$)	215.102
Variance (échantillon, $/(N-1)$)	231.648
Écart-type σ	14.666
Amplitude maximale	60
Amplitude minimale	12
Étendue (max − min)	48

1.3 Commentaire sur la nature du signal

Le signal est globalement croissant, révélant une **tendance de fond** (variation lente, de 12 à 60 sur la durée d'observation), mais présente des irrégularités locales – par exemple la chute $22 \to 30 \to 28$ ou $45 \to 50 \to 48 \to 55$ – qui traduisent la superposition d'un bruit haute fréquence et de perturbations impulsionnelles sur la tendance de base. L'écart-type élevé ($\sigma \approx 14.7$) par rapport à l'amplitude confirme une variabilité non négligeable, cohérente avec un capteur biomédical ou industriel bruité.

2 Filtrage numérique

2.1 Filtre FIR – Moyenne glissante

Le filtre FIR moyenne glissante d'ordre 4 est défini par :

$$y[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{3} x[n-k]$$

avec la convention causale $x[n] = 0$ pour $n < 0$.

2.1.1 5 premières valeurs filtrées

TABLE 2 – 5 premières valeurs du signal filtré par le FIR moyenne glissante

n	$y[n]$
0	3.000
1	6.750
2	11.250
3	16.750
4	21.250

2.1.2 Interprétation de l'effet sur le bruit

Le filtre FIR moyenne glissante **lisse** le signal : la somme des variations absolues passe de 60 (signal brut) à environ 50.25 (signal filtré), soit une réduction de variabilité de **16.2 %**. Il atténue efficacement le bruit haute fréquence et les petites oscillations, au prix d'un léger retard de groupe et d'un lissage des transitions rapides.

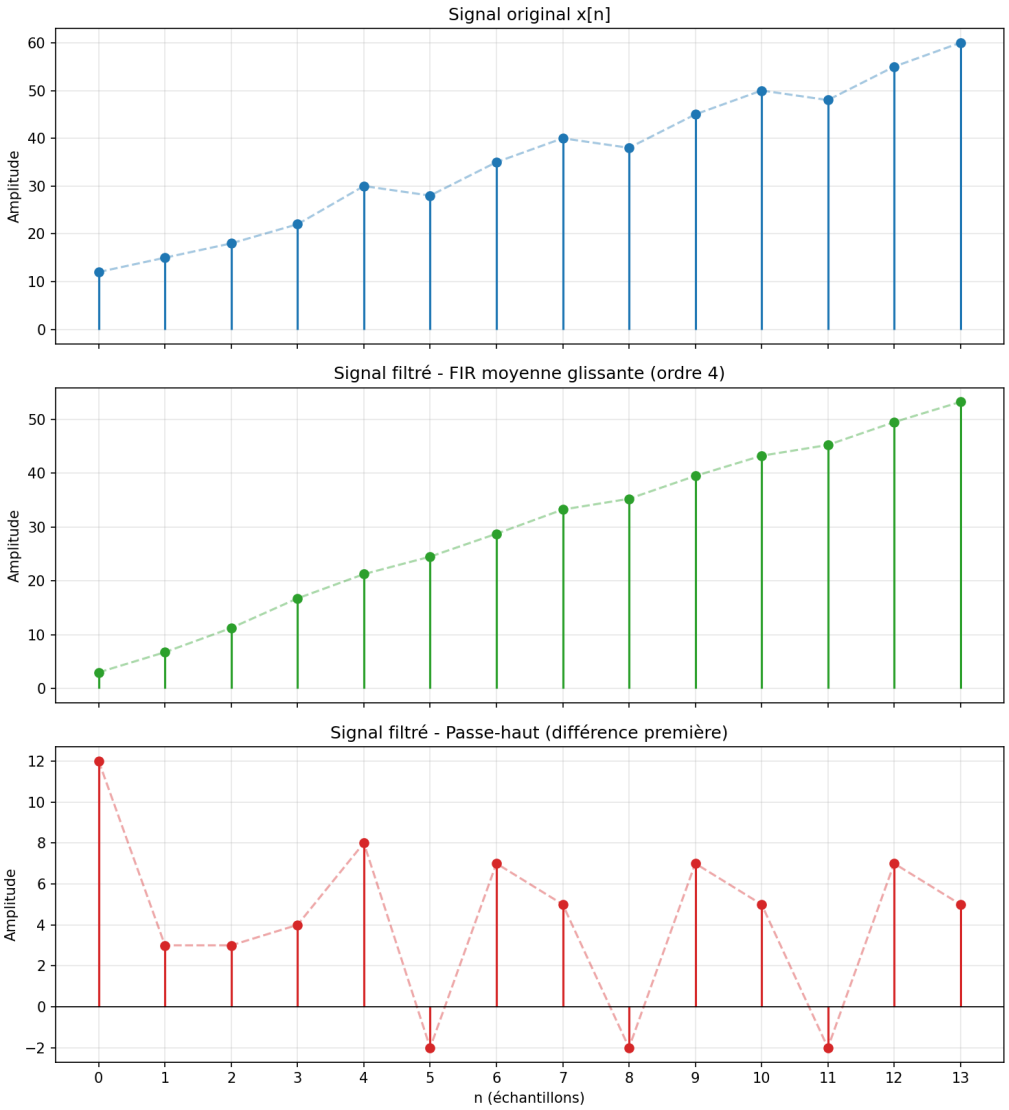


FIGURE 2 – Signal original, signal filtré FIR et signal filtré passe-haut

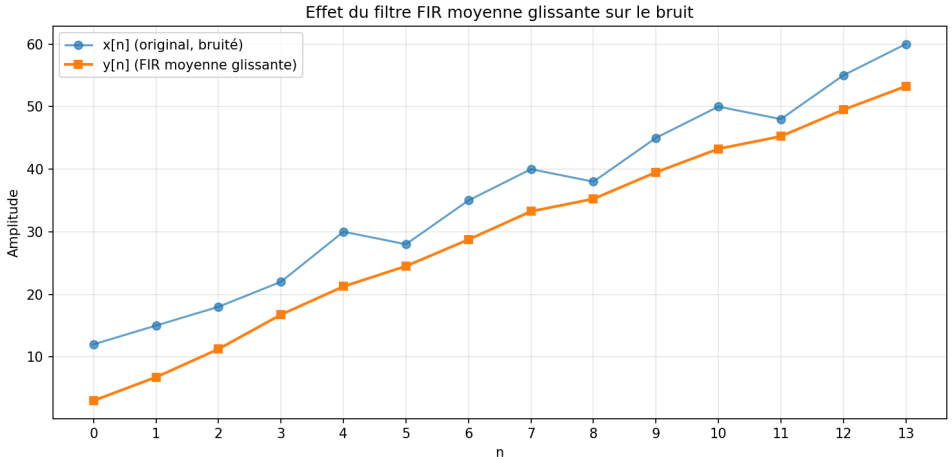


FIGURE 3 – Comparaison superposée : effet du filtre FIR sur le bruit

2.2 Filtre passe-haut

Le filtre passe-haut (différence première) est défini par :

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

TABLE 3 – Réponse du filtre passe-haut sur l'ensemble du signal

n	0	1	2	3	4	5	6
$y_{HP}[n]$	12	3	3	4	8	-2	7
n	7	8	9	10	11	12	13
$y_{HP}[n]$	5	-2	7	5	-2	7	5

2.2.1 Mise en évidence des variations rapides

Les plus fortes variations ($n = 0$, $n = 4$, $n = 12$) correspondent aux discontinuités les plus marquées de $x[n]$. Le filtre passe-haut rejette la composante continue/lente et fait ressortir le bruit et les transitions brusques, à l'inverse du filtre FIR qui les atténue.

3 Transformation fréquentielle

3.1 La Transformée de Fourier Discrète (TFD)

La TFD permet de passer de la représentation **temporelle** d'un signal discret $x[n]$ à sa représentation **fréquentielle** $X[k]$. Elle décompose le signal en une somme de sinusoïdes complexes de fréquences différentes, révélant quelles fréquences composent le signal et avec quelle amplitude/phase.

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1$$

- $X[k]$: valeur complexe représentant l'amplitude et la phase de la composante fréquentielle k ;
- $k = 0$: composante continue (moyenne du signal) ;
- k petit : basses fréquences (tendances lentes) ;
- k proche de $N/2$: hautes fréquences (variations rapides, bruit).

En pratique, on l'implémente efficacement via la **FFT** (*Fast Fourier Transform*, `numpy.fft.fft`).

3.2 Identification des composantes basse et haute fréquence

TABLE 4 – Spectre d'amplitude $|X[k]|$ du signal $x[n]$

k	Fréquence normalisée	$\lvert X[k]\rvert$	Interprétation
0	0.000	496.0	Composante continue
1	0.071	111.6	Basse fréquence dominante
2	0.143	59.7	Basse fréquence secondaire
3	0.214	40.4	Fréquence intermédiaire
4	0.286	33.5	Fréquence intermédiaire
5	0.357	38.6	Fréquence intermédiaire/haute
6	0.429	25.2	Haute fréquence
7	0.500	20.0	Fréquence de Nyquist

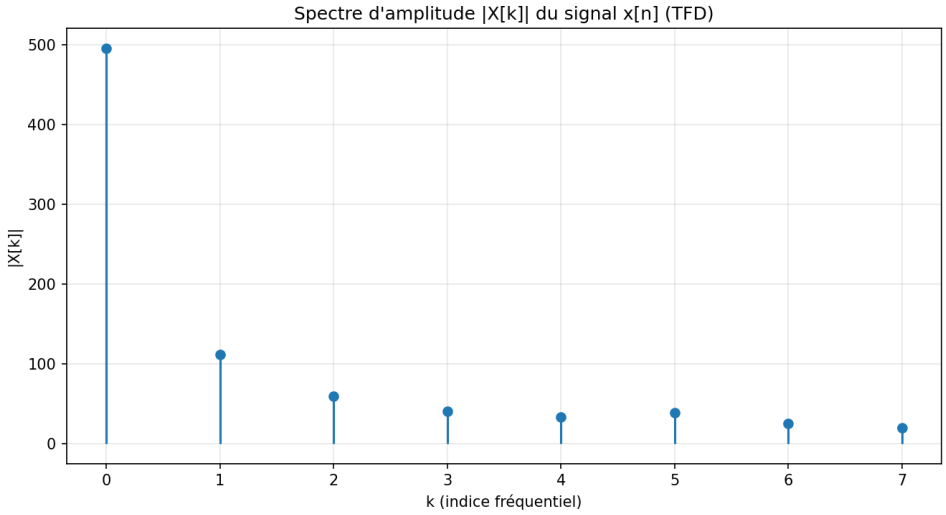


FIGURE 4 – Spectre d'amplitude $|X[k]|$ obtenu par TFD

Constat : l'énergie est concentrée sur les premières raies ($k = 0$ et $k = 1$), confirmant que le signal est dominé par une tendance lente et croissante. Les composantes à $k \geq 5$, d'amplitude plus faible mais non négligeable, traduisent le bruit haute fréquence et les perturbations impulsionnelles superposés à la tendance de fond.

3.3 Interprétation physique du spectre

- Le **pic en** $k = 0$ représente le niveau moyen du signal (offset), lié à la ligne de base du capteur.
- Le **pic dominant en** $k = 1$ correspond à la variation physiologique/physique lente du phénomène mesuré.
- Les **composantes hautes fréquences** ($k = 5$ à 7) correspondent au bruit électronique de la chaîne d'acquisition et aux perturbations impulsionnelles ponctuelles.
- **Conclusion :** le signal utile se situe dans les basses fréquences, tandis que le bruit à filtrer se situe dans les hautes fréquences – ce qui justifie l'usage d'un filtre passe-bas (Partie D).

4 Conception d'un filtre numérique

4.1 Équation temporelle

Le filtre est donné par sa fonction de transfert en z :

$$H(z) = 0.5 + 0.5\,z^{-1}$$

Sachant que $Y(z) = H(z)\cdot X(z)$ et que z^{-1} correspond à un retard d'un échantillon, l'équation aux différences (équation temporelle) est :

$$\boxed{y[n] = 0.5\,x[n] + 0.5\,x[n-1]}$$

C'est un filtre RIF (FIR) d'ordre 1, à coefficients $h[0] = 0.5$, $h[1] = 0.5$ – c'est-à-dire une moyenne glissante à 2 points.

4.2 Réponse du filtre pour le signal donné

TABLE 5 – Réponse du filtre $H(z) = 0.5 + 0.5z^{-1}$ pour le signal $x[n]$

n	$x[n]$	$y[n]$	n	$x[n]$	$y[n]$
0	12	6.0	7	40	37.5
1	15	13.5	8	38	39.0
2	18	16.5	9	45	41.5
3	22	20.0	10	50	47.5
4	30	26.0	11	48	49.0
5	28	29.0	12	55	51.5
6	35	31.5	13	60	57.5

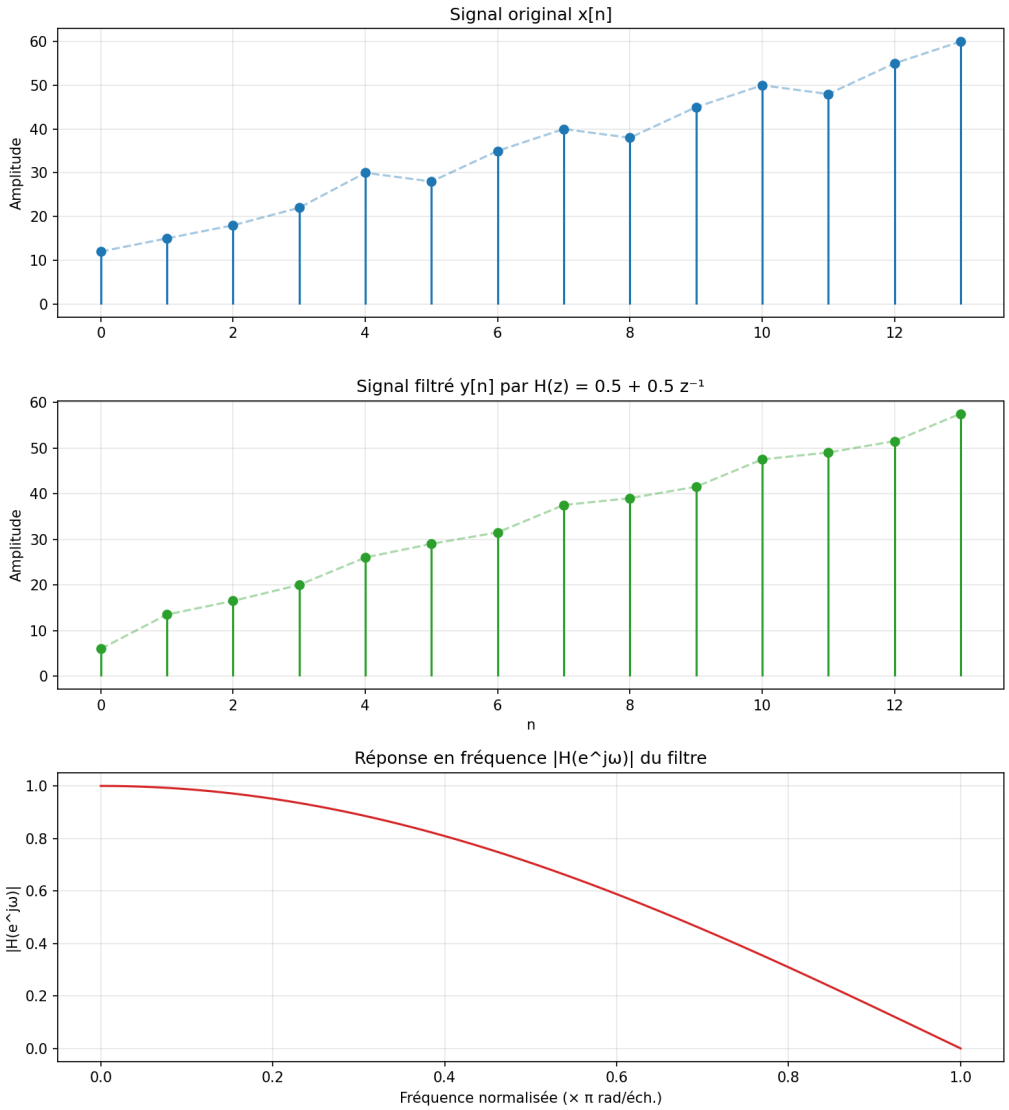


FIGURE 5 – Signal original, signal filtré par $H(z)$ et réponse en fréquence $|H(e^{j\omega})|$

Vérification par la réponse en fréquence $H(e^{j\omega}) = 0.5 + 0.5e^{-j\omega}$:

- Gain en $\omega = 0$ (continu) : $|H(0)| = 1.0 \rightarrow$ aucune atténuation des basses fréquences ;
- Gain en $\omega = \pi$ (Nyquist) : $|H(\pi)| = 0.0 \rightarrow$ atténuation totale des hautes fréquences.

Ceci confirme le comportement **passe-bas** du filtre.

4.3 Justification de son utilité

- **Réduction de la variabilité** : la somme des variations absolues passe de 60 à 51.5, soit une réduction de **14.2 %**.
- **Comportement fréquentiel adapté** : d'après le spectre étudié en Partie C, l'information utile est concentrée en basse fréquence tandis que le bruit occupe les hautes fréquences. $H(z)$ élimine donc sélectivement le bruit tout en préservant la dynamique lente du signal.
- **Simplicité d'implémentation embarquée** : filtre FIR d'ordre 1, 2 coefficients égaux à 0.5 – une addition et un décalage binaire suffisent, ce qui le rend très adapté à un système embarqué temps réel (ESP32/Arduino).
- **Stabilité garantie** : étant un filtre FIR (pas de pôle, uniquement un zéro en $z = -1$), il est inconditionnellement stable, contrairement à un filtre récursif (IIR).

5 Implémentation embarquée

5.1 Architecture du système complet

Le système complet proposé répond aux exigences d'acquisition temps réel, de filtrage adaptatif, de détection d'événements, de transmission vers Flask et d'affichage web.

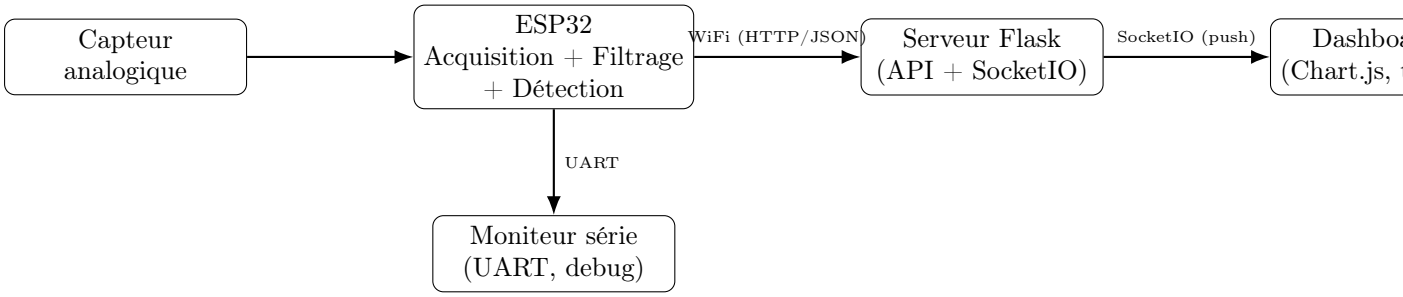


FIGURE 6 – Architecture du système embarqué complet

5.2 Acquisition, filtrage FIR et transmission (UART/WiFi)

Le firmware ESP32 réalise :

- l'**acquisition** du signal analogique via `analogRead()` (ADC 12 bits, GPIO34), échantillonné selon une période configurable ;
- le **filtrage FIR** temps réel (moyenne glissante d'ordre 4), implémenté avec un buffer circulaire pour limiter l'empreinte mémoire ;
- la **détection d'événements** : une perturbation impulsionnelle est signalée lorsque la variation brute dépasse un seuil réglable à distance ;
- une **double transmission** : UART (debug local systématique) et WiFi (HTTP POST JSON) vers le serveur Flask.

5.3 Système complet : filtrage adaptatif, détection graduée, dashboard

Le système complet proposé va au-delà des exigences minimales :

- **Filtrage adaptatif** : l'ordre de la moyenne glissante est ajusté dynamiquement selon la variance locale du signal (fenêtre large si le signal est bruité, fenêtre courte si le signal est stable) ;
- **Détection d'événements graduée** : trois niveaux de sévérité (normal / avertissement / critique), matérialisés par une LED virtuelle sur le dashboard ;
- **Configuration à distance** : le type de filtre, le seuil de détection et la fréquence d'échantillonnage sont modifiables depuis le dashboard sans reflasher l'ESP32 (synchronisation périodique via `GET /api/config`) ;
- **Transmission vers Flask** : API REST (`/api/data`, `/api/config`) combinée à `Flask-SocketIO` pour un push temps réel vers le navigateur ;
- **Affichage web** : dashboard temps réel avec courbe temporelle (signal brut vs filtré), spectre fréquentiel glissant (TFD), indicateurs statistiques (Partie A) recalculés en continu, journal des alertes et statut de l'infrastructure (RSSI, uptime, débit réel).

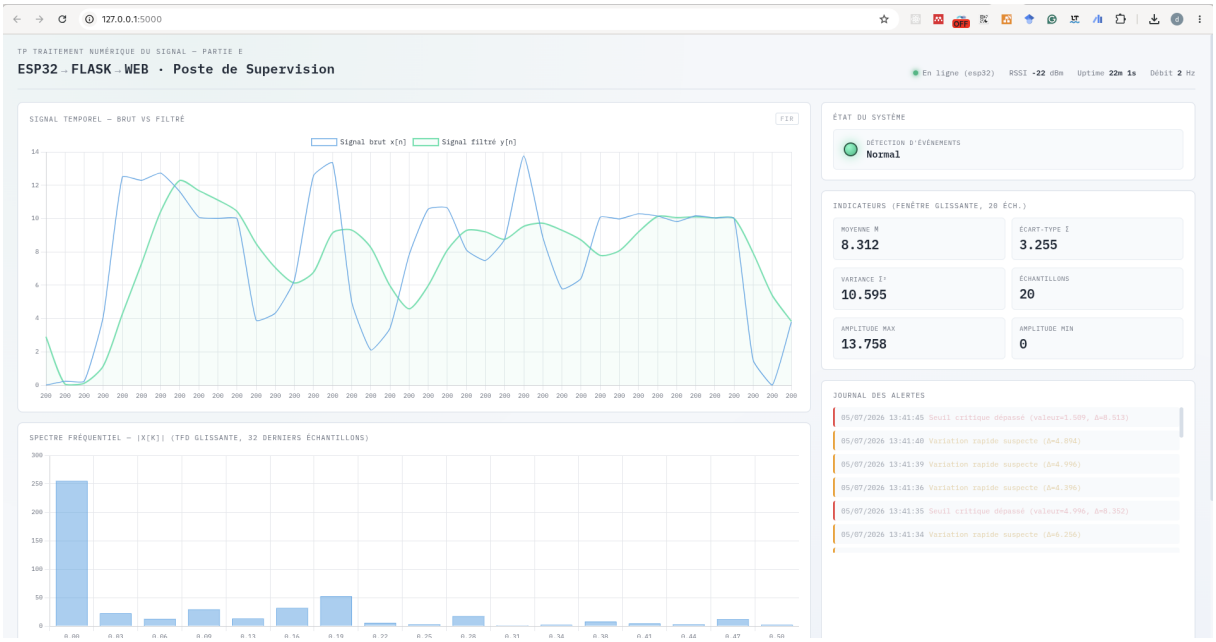


FIGURE 7 – Dashboard de temps réel – vue d'ensemble

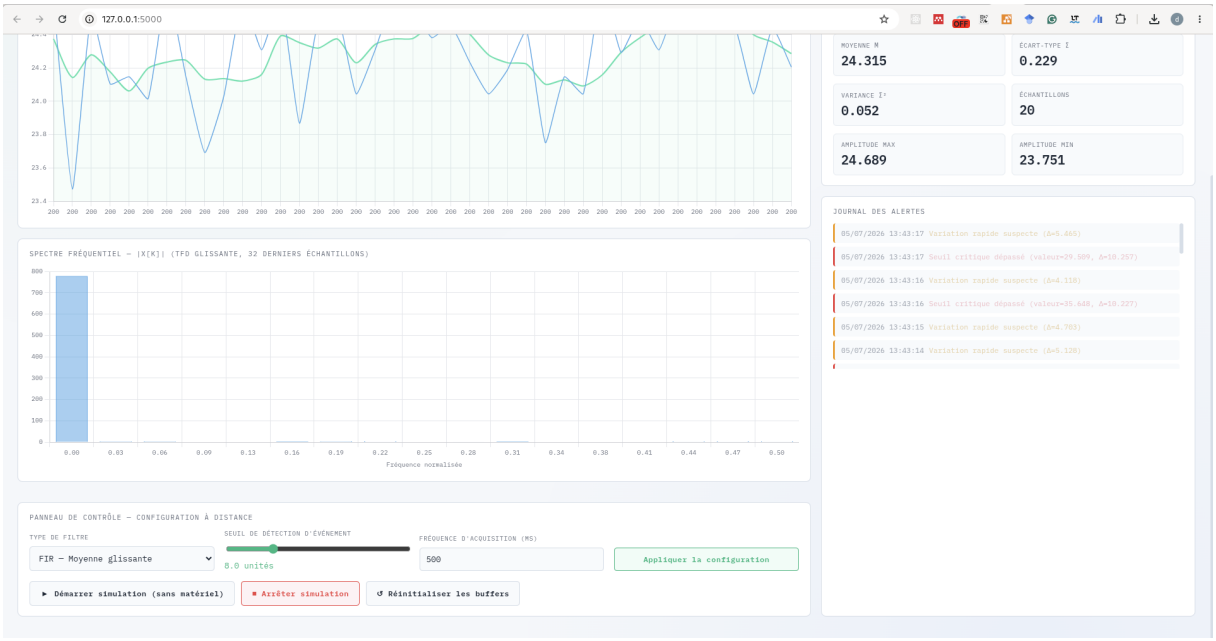


FIGURE 8 – Panneau de contrôle et journal des événements

6 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre une chaîne complète de traitement numérique du signal : de l'analyse statistique d'un signal bruité (Partie A), en passant par la conception et l'application de filtres numériques FIR et passe-haut (Partie B), l'étude de son contenu fréquentiel par TFD (Partie C), la conception argumentée d'un filtre passe-bas (Partie D), jusqu'à son implémentation embarquée temps réel sur ESP32 couplée à un serveur Flask et un dashboard web de supervision (Partie E). L'ensemble des résultats confirme la cohérence entre l'analyse théorique du signal et son traitement pratique : le bruit haute fréquence identifié en Partie C est effectivement atténué par les filtres conçus en Parties B et D, et cette chaîne de traitement a été rendue opérationnelle et pilotable à distance dans le système embarqué de la Partie E.